Tema 6. **Cálculo de una variable**



El caminante sobre el mar de nubes (C. D. Friedrich, 1818)

Objetivos, Motivos, Plan y Técnicas

¿Hacia dónde vas? ⟵ **OBJETIVOS**



¿Por qué vas? ⟵ **MOTIVOS**



¿Por dónde vas? ⟵ **PLAN**



¿Cómo vas? ⟵ **TÉCNICAS**



Objetivo



Aprender a ***leer una relación*** entre dos magnitudes:

hacia dónde tiende
cómo cambia
cuánto acumula.

¿Por qué estudiar esto?

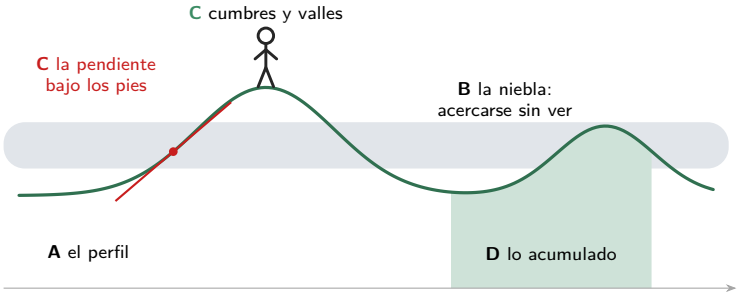
1) **Somos relaciones.**
   «El Universo es relación» (B. Fuller).
   Una ***función*** es un tipo de relación.
   Y toda **ley** científica es una de ellas: $PV = nRT$.

2) **Hay cosas a las que solo podemos acercarnos.**
   Un ideal, una velocidad exacta, un instante...
   Acercarse sin llegar es el ***límite***.

3) **Todo cambia** (Heráclito).
   En Matemáticas, **medimos** el cambio. Esa medida es la ***derivada***.
   En Química: la velocidad de reacción.

4) **Gota a gota se llena el vaso.**
   Lo pequeño, acumulado, hace lo grande. Esa suma es la ***integral***.

Plan: el cuadro



A	Funciones	el **perfil** del paisaje (¿qué dibujos valen?)
B	Límites y continuidad	la **niebla**: acercarse; caminar
C	La derivada y sus usos	la **pendiente** bajo los pies; cumbres y valles
D	La integral	lo **acumulado** bajo el perfil



¿Cuáles de estos dibujos son ***funciones***?



Objetivo. Saber **qué dibujos** son funciones, **dónde viven** y qué **simetrías** guardan.



Motivo. Las funciones son ubicuas en Ciencia.



Plan.

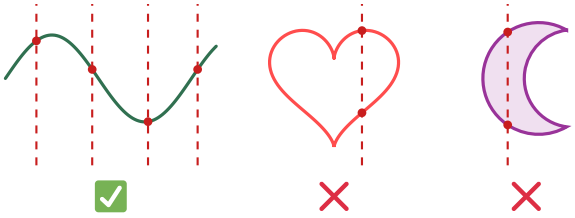
1) ¿Qué dibujos son funciones?
2) Coordenadas: dominio e imagen
3) Operar y componer
4) Simetrías: par, impar, periódica; inyectividad; inversa



Técnicas. Regla de la vertical · sombras · los peligros del dominio · descomponer en cadena · mirar $f(-x)$ · regla de la horizontal · cambiar y despejar · cortar en ramas.

¿Qué es una función?

Una función es un **dibujo** sobre un papel... pero no cualquiera. En este curso solo valen los dibujos que pasan una prueba:



🧠 **Definición 1.** *Una **función** es un dibujo en el plano tal que **cada recta vertical lo corta, como mucho, en un punto**.*

💡 **Idea.** A cada x le corresponde **una única** altura y. La función «decide» sin dudar.

⚠️ **Error típico.** «Como mucho»: si una vertical **no** toca el dibujo, esa x simplemente no entra en juego.

Preguntas para pensar

? **Pregunta.** ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?

? **Pregunta.** ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

Preguntas para pensar

? **Pregunta.** ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

? **Pregunta.** ¿Y su **mitad de arriba**?

Preguntas para pensar

? **Pregunta.** ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

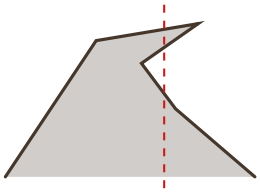
? **Pregunta.** ¿Y su **mitad de arriba**?
Sí: $y = \sqrt{1 - x^2}$. **Cortar el dibujo** puede salvarlo.

Preguntas para pensar

Pregunta. ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

Pregunta. ¿Y su **mitad de arriba**?
Sí: $y = \sqrt{1 - x^2}$. **Cortar el dibujo** puede salvarlo.

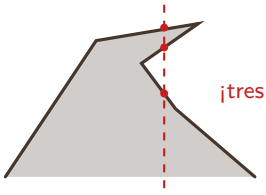
Pregunta. ¿Es función el **sombrero de la bruja**?



Pregunta. ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

Pregunta. ¿Y su **mitad de arriba**?
Sí: $y = \sqrt{1 - x^2}$. **Cortar el dibujo** puede salvarlo.

Pregunta. ¿Es función el **sombrero de la bruja**?



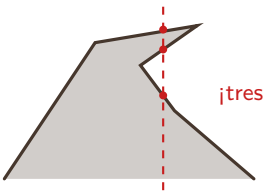
¡tres cortes! No es función.

Preguntas para pensar

Pregunta. ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

Pregunta. ¿Y su **mitad de arriba**?
Sí: $y = \sqrt{1 - x^2}$. **Cortar el dibujo** puede salvarlo.

Pregunta. ¿Es función el **sombrero de la bruja**?



¡tres cortes! No es función.

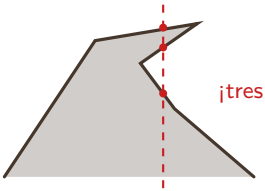
Pregunta. ¿Qué letras son gráficas de función: **V, A, C, D, S, W**?

Preguntas para pensar

Pregunta. ¿Es una función la **circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$?
No: la vertical $x = 0$ la corta en $(0, 1)$ y $(0, -1)$.

Pregunta. ¿Y su **mitad de arriba**?
Sí: $y = \sqrt{1 - x^2}$. **Cortar el dibujo** puede salvarlo.

Pregunta. ¿Es función el **sombrero de la bruja**?

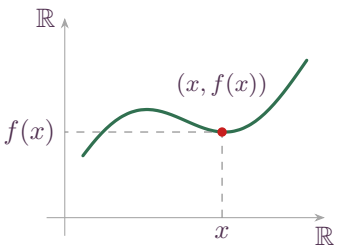


¡tres cortes! No es función.

Pregunta. ¿Qué letras son gráficas de función: **V, A, C, D, S, W**?
Solo la **V** y la **W**.

Coordenadas: dar aritmética a la geometría

Ponemos **dos ejes** (dos rectas reales). Cada punto del dibujo queda ***localizado*** por dos números (x, y).



Idea. $x =$ **dónde estoy** (a lo ancho)

$f(x) =$ **a qué altura** estoy

Definición 2. *La **gráfica** de f es el dibujo*

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

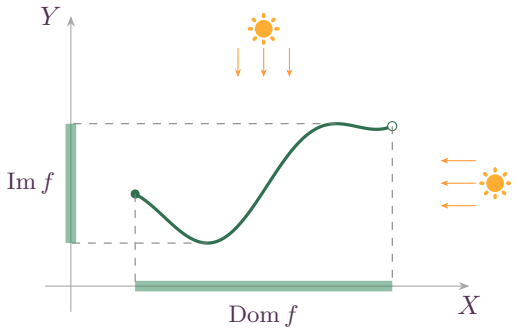
Y lo escribimos con álgebra, como de costumbre:

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x) \quad (\text{la } \textbf{imagen} \text{ de } x \text{ mediante } f).$$

Conexión.

Es la misma escritura que $F : V \to W$, $v \mapsto F(v)$ del Tema 4.

Dominio e imagen: las sombras de la curva



Definición 3. *El **dominio** es la sombra de la gráfica sobre el eje X (Sol en lo alto); la **imagen**, su sombra sobre el eje Y (Sol de lado):*

$$\mathrm{Dom}\, f = \{x \mid (x, y) \in \Gamma_f\}, \qquad \mathrm{Im}\, f = \{f(x) \mid x \in \mathrm{Dom}\, f\}.$$

Conexión. ¡El **sol del Tema 3**! Proyectar $\Rightarrow$ sombra.

Los peligros del dominio

Cuando nos dan una **fórmula** (y no un dibujo), el dominio es todo $\mathbb{R}\ldots$ salvo lo que la fórmula **no puede hacer**:

⚡ **Dividir entre cero**	$\dfrac{1}{g(x)}$	exige $g(x) \neq 0$
⚡ **Raíz par de un negativo**	$\sqrt{g(x)}$	exige $g(x) \geq 0$
⚡ **Logaritmo de algo** ≤ 0	$\ln g(x)$	exige $g(x) > 0$

🧪 **Ejemplo 4.** $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$. Raíz: $x \geq 1$. Denominador: $x \neq 3$.

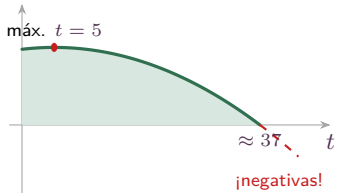
$$\operatorname{Dom} f = [1, 3) \cup (3, +\infty).$$

📝 **A vosotros:** $\operatorname{Dom}\big(\ln(4 - x^2)\big)$? $\operatorname{Dom}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$?

La fórmula no sabe química

Ejemplo 5. (Apuntes, Ej. 6.1) Bacterias en un cultivo con antibactericida, t en horas:

$$f(t) = 10^6 + 10^4\, t - 10^3\, t^2.$$



- $f(0) = 10^6$ bacterias al principio.
- Máximo a las 5 h.
- Después decrece... hasta 0 en $t = 5 + \sqrt{1025} \approx 37$ h.

Idea. Además de los tres peligros, hay un ***dominio físico***: $t \geq 0$ y $f(t) \geq 0$.

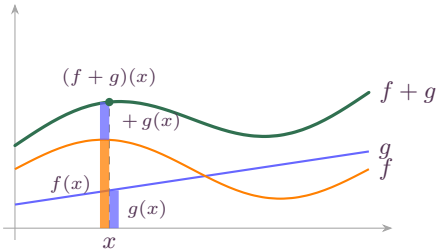
$$\mathrm{Dom}_{\text{físico}}\, f = \left[0,\, 5 + \sqrt{1025}\,\right].$$

Observación sobre los apuntes. Los apuntes dan $[0, +\infty)$, pero pasadas unas 37 h la fórmula daría bacterias negativas.

Operar funciones

Las funciones se **suman**, **multiplican** y **dividen** punto a punto:

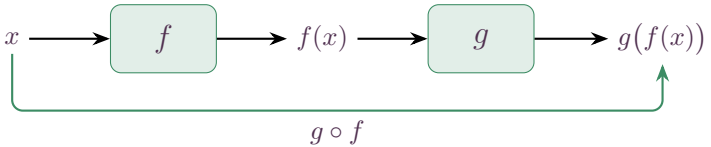
$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (f \cdot g)(x) = f(x)\, g(x), \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$



Idea. Sumar dibujos = **apilar alturas**: en cada x, la altura de g se pone **encima** de la de f.

Definición 6. *El **cociente** $\frac{f}{g}$ solo está definido donde $g(x) \neq 0$.* (Primer peligro del dominio.)

Composición: funciones en cadena



Definición 7. *La **composición** de f con g es $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$, con dominio*

$$\mathrm{Dom}(g \circ f) = \{x \in \mathrm{Dom}\, f \mid f(x) \in \mathrm{Dom}\, g\}.$$

Idea. Primero hay que **pasar el filtro de** f; y lo que sale debe **caber en** g.

Error típico. **El orden importa**, como en la vida: calcetines y luego zapatos $\neq$ zapatos y luego calcetines.

$$f(x) = x^2,\ g(x) = \operatorname{sen} x: \qquad (f \circ g)(x) = (\operatorname{sen} x)^2 \ \neq\ \operatorname{sen}(x^2) = (g \circ f)(x).$$

Técnica: descomponer en cadena

Truco. Ante una fórmula complicada, preguntarse: **¿qué se hace primero, y qué después?**

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}(x^2) &= g \circ f \quad f(x) = x^2 \ \text{(primero)}, \quad g(u) = \operatorname{sen} u \\
e^{3x+1} &= g \circ f \quad f(x) = 3x + 1, \quad g(u) = e^u \\
\sqrt{\ln x} &= g \circ f \quad f(x) = \ln x, \quad g(u) = \sqrt{u}
\end{aligned}$$

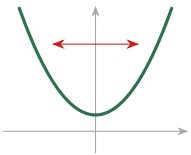
Ejemplo 8. $\operatorname{Dom} \sqrt{\ln x}$: filtro de f: $x > 0$; cabe en g: $\ln x \geq 0 \iff x \geq 1$.

$$\operatorname{Dom} \sqrt{\ln x} = [1, +\infty).$$

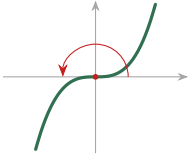
Conexión. Saber descomponer será **la llave de la regla de la cadena** (Parte C).

Simetrías: mover el dibujo... y que no cambie

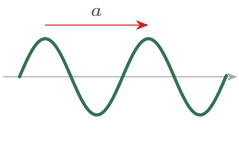
Hay movimientos del papel que dejan ciertos dibujos **exactamente igual**:



espejo en el eje Y
par



giro de $180°$
impar

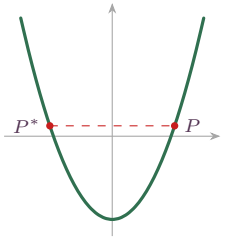


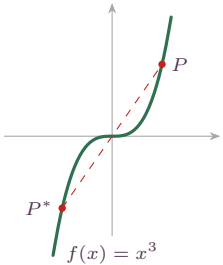
deslizar
periódica

Idea. Lo que no cambia al mover algo es un ***invariante***.

Conexión. Tema 5: *«La Matemática es la búsqueda de lo invariante.»*

Par e impar





Definición 9. f *es* ***par*** *si* $f(-x) = f(x)$.

Idea. Lo que pasa a la derecha **se refleja** a la izquierda.

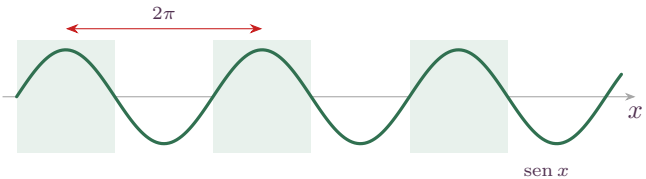
Definición 10. f *es* ***impar*** *si* $f(-x) = -f(x)$.

Idea. P^* es el simétrico de P **respecto al origen**: misma recta, misma distancia.

Truco. Para decidir, **calcula** $f(-x)$ y compárala con $f(x)$ y con $-f(x)$.
Ej.: $f(x) = x^3 - x \Rightarrow f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$: impar.

Definición 11. f *es* ***periódica*** *si existe* $a > 0$ *con* $f(x+a) = f(x)$ *para todo* x *de su dominio. El menor de esos* a *es el* ***periodo****.*

Idea. Como un **papel pintado**: un trozo de longitud a se repite para siempre.



Ejemplo 12. $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ tienen periodo 2π; $\tan x$ tiene periodo π.

Conexión. En Química: los orbitales s son **pares** y los p son **impares** (*gerade*/*ungerade*); una **red cristalina** es periódica.

Un regalo

? **Pregunta.** ¿Puede una función ser **par e impar a la vez**?

Un regalo

? **Pregunta.** ¿Puede una función ser **par e impar a la vez**?

Solo una: $f(x) = f(-x) = -f(x) \Rightarrow 2f(x) = 0 \Rightarrow f = 0$.

Un regalo

Pregunta. ¿Puede una función ser **par e impar a la vez**?

Solo una: $f(x) = f(-x) = -f(x) \Rightarrow 2f(x) = 0 \Rightarrow f = 0$.

Regalo. *Toda función f (con dominio simétrico) es la* ***suma de una par y una impar****:*

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{par}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{impar}}.$$

Demostración. Cambia x por $-x$ en cada sumando y mira qué pasa. □

Pregunta. ¿Puede una función ser **par e impar a la vez**?
Solo una: $f(x) = f(-x) = -f(x) \Rightarrow 2f(x) = 0 \Rightarrow f = 0$.

Regalo. *Toda función f (con dominio simétrico) es la* ***suma de una par y una impar****:*

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{par}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{impar}}.$$

Demostración. Cambia x por $-x$ en cada sumando y mira qué pasa. □

Ejemplo 16. Para $f(x) = e^x$:

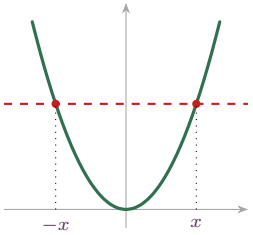
$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\cosh x} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\operatorname{senh} x}.$$

Así nacen el ***coseno*** y el ***seno hiperbólicos***.

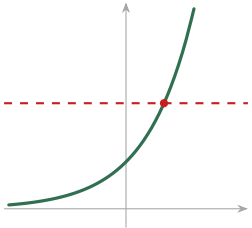
Inyectividad

En palabras: **dos puntos distintos tienen alturas distintas**. Nadie comparte imagen.

Definición 17. f *es* ***inyectiva*** *en* I *si* $a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$ *para* $a, b \in I$.



x^2: no inyectiva



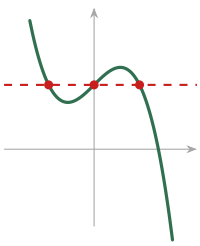
e^x: sí inyectiva

Truco. **Regla de la horizontal:** f es inyectiva $\iff$ cada recta horizontal corta su gráfica **como mucho una vez**.

Lema 18. *Una función **par** o **periódica** nunca es inyectiva.*
Demostración. $f(x) = f(-x)$ con $x \neq -x$ (si $x \neq 0$); o bien $f(x) = f(x+a)$ con $a > 0$. □

Idea. La simetría **repite alturas**; y repetir alturas es justo lo que la inyectividad prohíbe.

Ejemplo 19. (Apuntes, Ej. 6.7) $f(x) = -2x^3 + x + 1$ no es inyectiva:



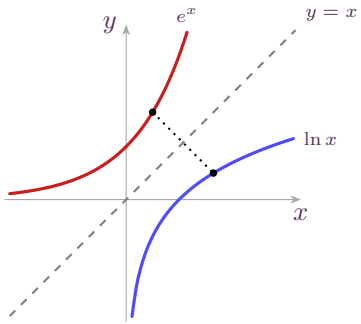
La horizontal $y = 1$:

$$-2x^3 + x + 1 = 1 \iff x(1 - 2x^2) = 0$$

$$\iff x \in \left\{0, \pm\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right\}.$$

¡Tres puntos con la misma altura!

La inversa: el espejo de la diagonal



En palabras: la inversa **deshace** lo que hizo f.

Definición 20. *La **inversa** f^{-1} es la función con*

$$\big(f^{-1} \circ f\big)(x) = x.$$

Idea. Su gráfica es el **reflejo** de la de f en el espejo $y = x$.

Ejemplo 21. $\ln(e^x) = x$: e^x y $\ln x$ son inversas.

Error típico. $f^{-1} \neq \dfrac{1}{f}$. Por ejemplo, la inversa de e^x es $\ln x$, no e^{-x}.

¿Cómo se calcula?

⚡ **Truco. Cambiar y despejar.** El espejo intercambia los papeles de x e y:

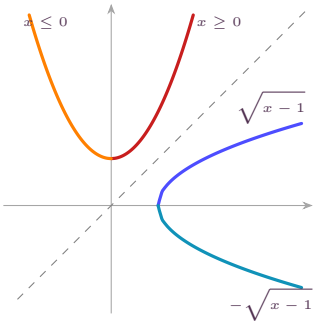
1) escribe $y = f(x)$;
2) cambia y por x;
3) despeja la nueva y en función de x.

🧪 **Ejemplo 22.** (Apuntes, Ej. 6.3) $y = 1 + \dfrac{1}{x} \overset{\text{cambio}}{\Longrightarrow} x = 1 + \dfrac{1}{y} \Rightarrow x - 1 = \dfrac{1}{y} \Rightarrow y = \dfrac{1}{x-1}$.

Luego $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{x-1}$.

Comprobación: $f^{-1}\big(f(x)\big) = \dfrac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1} = x$. ✓

Cortar el dibujo en ramas



Contraejemplo. $f(x) = x^2 + 1$ **no** es inyectiva ($f(-1) = f(1)$), así que **no** tiene inversa.

Idea. Pero si **cortamos** el dibujo en dos ramas inyectivas, cada rama sí tiene la suya:

$$\begin{aligned} x \geq 0 &\rightsquigarrow \sqrt{x-1} \\ x \leq 0 &\rightsquigarrow -\sqrt{x-1} \end{aligned} \qquad (x \geq 1)$$

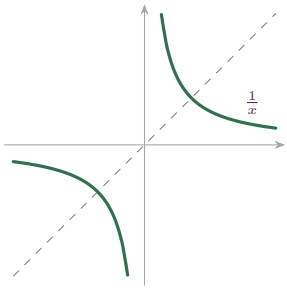
Conexión. Es el mismo gesto que con la circunferencia: **cortar para salvar**.

Observación sobre los apuntes. Los apuntes dicen que $x^2 + 1$ «admite dos funciones inversas». Más preciso: **cada rama** tiene una inversa.

Preguntas para pensar

? **Pregunta.** ¿Hay funciones que son **su propia inversa**?

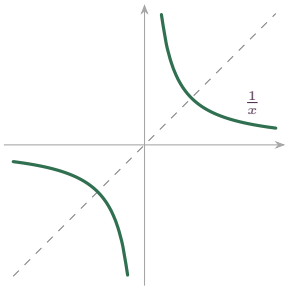
❓ **Pregunta.** ¿Hay funciones que son **su propia inversa**?



Sí: x, $-x$, $\dfrac{1}{x}$,

💡 **Idea.** Son las que tienen el dibujo **simétrico respecto al espejo** $y = x$: el espejo no las cambia.

❓ **Pregunta.** ¿Hay funciones que son **su propia inversa**?

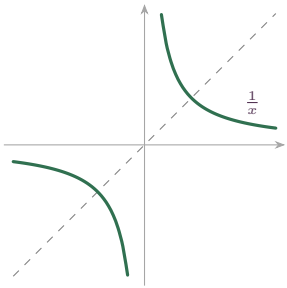


Sí: x, $-x$, $\dfrac{1}{x}$,

💡 **Idea.** Son las que tienen el dibujo **simétrico respecto al espejo** $y = x$: el espejo no las cambia.

❓ **Pregunta.** ¿Puede tener inversa una función periódica?

❓ **Pregunta.** ¿Hay funciones que son **su propia inversa**?



Sí: x, $-x$, $\dfrac{1}{x}$,

💡 **Idea.** Son las que tienen el dibujo **simétrico respecto al espejo** $y = x$: el espejo no las cambia.

❓ **Pregunta.** ¿Puede tener inversa una función periódica? No (🚧 anterior)... salvo que **cortemos una rama**: así nacen $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$.

⚡ Ideas ⚡

1) **¿Es función?** Regla de la **vertical**: como mucho un corte.
2) **Dominio e imagen** = **sombras** de la gráfica sobre los ejes.
3) **Dominio de una fórmula**: los **tres peligros** $1/0$, $\sqrt{\text{negativo}}$, $\ln(\leq 0)$; y el **dominio físico**.
4) **Composición**: ¿qué se hace primero? Descomponer en cadena. El orden importa.
5) **Simetrías**: calcula $f(-x)$.

$$f(-x) = f(x) \text{ par} \qquad f(-x) = -f(x) \text{ impar} \qquad f(x+a) = f(x) \text{ periódica}$$

6) **¿Inyectiva?** Regla de la **horizontal**. Par o periódica $\Rightarrow$ no.
7) **Inversa**: cambiar $y \leftrightarrow x$ y despejar y. Si no es inyectiva: **cortar en ramas**.

A vosotros



1) Halla el dominio: $\dfrac{x+2}{x^2-9}$, $\sqrt{5-x}$, $\ln(x^2-4)$, $\sqrt{\ln(x-1)}$.

2) ¿Par, impar o ninguna? $x^4+\cos x$, $x^3-\operatorname{sen} x$, x^2+x.

3) Con $f(x)=\sqrt{x}$ y $g(x)=x^2-1$, halla $f\circ g$, $g\circ f$ y sus dominios.

4) Calcula la inversa: $f(x)=2x+3$, $f(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$.

5) Escribe $f(x)=x^2+x$ como suma de una función par y una impar.